例題 3. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(1) $f(x,y)=x^4+y^4-2(x-y)^2$

（解） (1) $f(x,y)=x^4+y^4-2(x-y)^2$.

$\Rightarrow$ $f_x=4x^3-4(x-y)$, $f_y=4y^3+4(x-y)$ より,

$$f_x=0 \text{ かつ } f_y=0 \Leftrightarrow x^3-(x-y)=0 \text{ かつ } y^3+(x-y)=0.$$

$\Rightarrow$ これを解いて，次を得る.

$$(x,y)=\left(\pm\sqrt{2},\mp\sqrt{2}\right),(0,0)\,.$$

ただし，複号は同順にとる.

● **両式を辺ごと加えると $x^3+y^3=0$ より $x+y=0$. これより x または y が消去できる.**

$\Rightarrow$ 更に，$f_{xx}=12x^2-4$, $f_{xy}=-4$, $f_{yy}=12y^2-4$ より（以下，複号はすべて同順にとる）,

$(x,y)=\left(\pm\sqrt{2},\mp\sqrt{2}\right)$ のとき,

$$A=20>0,\ B=-4,\ C=20,\ B^2-AC=-384<0.$$

$\Rightarrow$ $f(x,y)$ は $(x,y)=\left(\pm\sqrt{2},\mp\sqrt{2}\right)$ のとき，極小となる.

$\Rightarrow$ 一方，$(x,y)=(0,0)$ のとき,

$$A=-4,\ B=-4,\ C=-4,\ B^2-AC=0.$$

$\Rightarrow$ このままでは判定できない.

$\Rightarrow$ そこでまず，$f(x,y)$ を定める式において特に $y=x$ とする.

$f(x,y)=x^4+y^4-2(x-y)^2$.

$\Rightarrow$ このとき,

$$f(x,x)-f(0,0)=2x^4>0\ (x\neq 0).$$

● **この辺りの議論の意味が分からない場合は，もう一度極値の定義を確認すること.**

$\Rightarrow$ $x\neq 0$ なる x に対し $f(x,x)-f(0,0)>0$.

$\Rightarrow$ また，$y=-x$ とする.

$\Rightarrow$ このとき,

$$f(x,-x)-f(0,0)=2x^4-8x^2=2x^2(x+2)(x-2).$$

$\Rightarrow$ 特に $|x|<2, x\neq 0$ なる x に対し $f(x,-x)-f(0,0)<0$.

$\Rightarrow$ これらは $f(x,y)-f(0,0)$ の値が $(0,0)$ のどんな近傍においても正にも負にもなることを意味する.

$\Rightarrow$ よって，$f(x,y)$ は $(0,0)$ で極値をとらない.

$\Rightarrow$ 以上より，求める極値は

極小値 $f\left(\pm\sqrt{2},\mp\sqrt{2}\right)=-8$. //

$\Rightarrow$ **その際，なぜ $f(x,y)-f(0,0)$ の符号にこだわっているかも適切に理解すること.**

$\Rightarrow$ **別の述べ方をすると，$f(0,0)=0$ であるからといって，$f(x,y)$ の符号を調べているわけではないこと知ること.**

$\Rightarrow$ **$f(0,0)$ が $f(x,y)$ の極値か否かを定義に当てはめて調べていることを忘れない.**

（次ページへ）